线索 · 问题

笔记 · 老师主线 + 补充讲解

数据结构 · 第 1 章绪论 · 康奈尔听课笔记

1.2 课后习题：算法和算法评价（统一版）

一套方法做全部 18 题 · 王道书 §1.2.3 单项选择题 01–18 · §1.2.4 答案与解析 · 习题讲解字幕 P2–P5

目录 · 点击标题跳转

这份笔记怎么读 1

一、概念题 2

二、情形①：单层循环 4

三、情形②：多层循环 7

四、情形③：递归 11

五、回顾：13 道计算题，一张表 13

这份笔记怎么读

↑回到目录

Q 这 18 题用的是哪一套方法?

这是和旧版 1.2 课后习题并行的**统一版**，旧版一字未动，供你对比。

所有求时间复杂度的题只用正课笔记统一版第三层的**同一套方法**，不另起体系：

回顾正课

通用方法（三步）（正课 1.2.2 统一版 · 第三层）

1. **定基本操作**：最深层循环体里的一条语句；递归就数函数调用。
2. **把执行次数写成求和**：
   - 情形①单层循环：数循环变量取了几个值，用“**最后一次进得去、下一次进不去**”定出最后一个值；
   - 情形②多层循环：对外层每个取值 i，把内层次数 $g(i)$ 加起来；
   - 情形③递归：按递归参数分层，把每层的调用次数加起来。
3. **取数量级**：只会出现三种和式，常数相加 $\sim$ 项数，等差 $\sim m^2$，等比 $\sim$ 最后一项。

题目按“用到哪种情形”排，不按题号：

部分	题号	答案
一、概念（第一、二层的定义）	01 02 03 04 05	B C C B D
二、情形①单层循环	06 07 12^{2011} 15^{2017} 16^{2019}	D C A B B
三、情形②多层循环	08 09 10 14^{2014} 17^{2022} 18^{2025}	D A A C B B

四、情形③递归	11 13^{2012}	C B

上标是统考真题年份。

勘误 / 说明

习题讲解视频的讲法都归进这套方法，不用另学。老师们用过的名字：

- 01–16 题的“表格法”：就是第 2 步的书写格式（第一列写变量取值，最后一列写次数，“最后一次进入”设为未知数）。
- 17 题的“拆外层、算内层、求和”和书上的“转换成多个并列的单层循环”：就是情形②。
- 17 题之后的“类型一 / 类型二”总结：只是情形②的一条捷径加一个提醒，见 17 题。
- 18 题的“两步法”：就是第 2、3 步。

这些视频都不用补看。它们唯一超出书的内容是 11 题的改编题（两次递归调用），已收在 11 题里。

一、概念题

↑回到目录

Q 算法的五个特性 vs 好算法的标准?

01

一个算法应该具有（　）等重要特性。

A. 可维护性、可读性和可行性　　B. 可行性、确定性和有穷性

C. 确定性、有穷性和可靠性　　D. 可读性、正确性和可行性

答案：B

特性是“是不是算法”的门槛，五个缺一不可：有穷性、确定性、可行性、输入、输出。**好算法的目标**是另一回事：正确性、可读性、健壮性、高效率与低存储量需求。A、C、D 都混进了“好不好”的词（可维护性、可读性、可靠性、正确性）。

回顾正课

正课 1.2.1：必须有的是五个特性；最好有的是四个目标。

Q 衡量时间效率看 CPU 时间吗?

02

下列关于算法的说法中，正确的是（　）。

A. 算法的时间效率取决于算法执行所花的 CPU 时间

B. 在算法设计中不允许用牺牲空间效率的方式来换取好的时间效率

C. 算法必须具备有穷性、确定性等五个特性

D. 通常用时间效率和空间效率来衡量算法的优劣

答案：C

- A 错：CPU 时间还取决于机器。时间复杂度用**计数模型**把时间换成执行次数，正是为了剥离机器的影响（正课统一版 · 第一层 §0、§2）。
- B 错：时间要求高的场景就该用空间换时间。
- D 错：时空效率只是“高效率与低存储量需求”一条，还有正确性、可读性、健壮性。

Q $O(n^2)$ 说的是什么和 n^2 的关系?

03

某算法的时间复杂度为 $O(n^2)$，则表示该算法的（　）。
A. 问题规模是 n^2　　B. 执行时间等于 n^2
C. 执行时间与 n^2 成正比　　D. 问题规模与 n^2 成正比

答案：C

按定义判断：时间复杂度 $O(n^2)$ 的意思是总执行次数 $T(n)$ 与 n^2 **同阶**，即 $c_1n^2 \le T(n) \le c_2n^2$（$n$ 足够大）。计数模型下执行时间 $\propto T(n)$，所以执行时间也夹在 n^2 的两个常数倍之间。C 的“成正比”就是这个意思（准确说法是“同数量级”，不是严格的等比例）。B 把“同阶”说成“相等”，错；A、D 把 n^2 说成问题规模，错，问题规模仍是 n。

视频讲解
老师的说法和这里一致：最准确的应是“基本语句的执行次数与 n^2 同数量级”，C 最接近；C 说“执行时间”不够精确，因为时间复杂度不考虑具体机器。

书上解析
书上解析写“$T(n) \le cn^2$”，这是王道书的**上界**写法。考试里 O 指最紧的上界，也就是同阶（正课统一版 · 第一层 §5 的符号统一），两种说法对这题给出同一个答案。

Q $O(1)$ 空间 = 不用空间?

04

若某算法的空间复杂度为 $O(1)$，则表示该算法（　）。
A. 不需要任何辅助空间　　B. 所需辅助空间大小与问题规模 n 无关
C. 不需要任何空间　　D. 所需空间大小与问题规模 n 无关

答案：B

空间复杂度只计**辅助空间**（指令、常数、输入数据都不计）。$O(1)$ 指辅助空间不随 n 增长：定义 1 个、100 个、1000 个与 n 无关的变量都是 $O(1)$；开 `a[n]` 是 $O(n)$，开 `a[n][n]` 是 $O(n^2)$。A、C 错，循环变量本身就是辅助空间，指令也占空间。D 错在“空间”和“辅助空间”一字之差：数组 `a[n]` 作为输入传进来时，总空间与 n 有关，辅助空间仍可以是 $O(1)$。

回顾正课
正课 1.2.3：输入数据所占空间不计入空间复杂度。

Q 比较复杂度时，系数和带负号的低阶项怎么处理?

05

下列关于时间复杂度的函数中，时间复杂度最小的是（　）。

A. $T_1(n) = n\log_2 n + 5000n$　　B. $T_2(n) = n^2 - 8000n$

C. $T_3(n) = n\log_2 n - 6000n$　　D. $T_4(n) = 20000\log_2 n$

答案：D

用**定理 1**（只留最高阶项、去系数，带负号的低阶项也可以扔）和**定理 3**（常对幂指阶）：

- A：$\frac{T_1}{n\log_2 n} = 1 + \frac{5000}{\log_2 n} \to 1$，同阶 $n\log_2 n$；
- B：$\frac{T_2}{n^2} = 1 - \frac{8000}{n} \to 1$，同阶 n^2；
- C：同 A 的算法，同阶 $n\log_2 n$；
- D：$20000\log_2 n$ 同阶 $\log_2 n$，最小。

> **易错提醒**
> D 前面的 20000 只是常数。小 n 时 D 确实比 A 大，但数量级只看 $n \to \infty$。

二、情形①：单层循环

↑回到目录

每题都是同一个动作：写出循环变量的取值 $v_0, v_1, \ldots$，用“最后一次进得去 v_c、下一次进不去 v_{c+1}”夹出 c，次数就是取值的个数。

Q 变量每次乘 2，循环几次?

06

下列算法的时间复杂度为（　）。

```
void fun(int n){
    int i=1;
    while(i<=n)
        i=i*2;
}
```

A. $O(n)$　　B. $O(n^2)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(\log_2 n)$

答案：D

1. **基本操作**：`i=i*2`。
2. **取值**：$i = 2^0, 2^1, \ldots, 2^c$。最后一次进得去 $2^c \le n$，下一次进不去 $2^{c+1} > n$，得 $c \le \log_2 n < c+1$，$c = \lfloor \log_2 n \rfloor$。次数 $= c + 1$。
3. **数量级**：$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 与 $\log_2 n$ 同阶，$O(\log_2 n)$。

视频讲解
老师承认这题一眼就能看出，故意用表格慢慢做，是为了练这套方法，2022、2025 那种题才用得上。

回顾正课
就是正课小练习 1（指数递增型爱你），引理和不等式完全一样。

Q 条件是 $i^3 \le n$，循环几次?

07

下列算法的时间复杂度为（　）。

```
void fun(int n){
    int i=0;
    while(i*i*i<=n)
        i++;
}
```

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(\sqrt[3]{n})$　　D. $O(\sqrt{n})$

答案：C

1. **基本操作**：i++。
2. **取值**：$i=0,1,\dots,c$。最后一次进得去 $c^3 \le n$，下一次进不去 $(c+1)^3 > n$，开三次方得 $c \le \sqrt[3]{n} < c+1$，$c=\lfloor\sqrt[3]{n}\rfloor$。次数 $=c+1$。
3. **数量级**：$O(\sqrt[3]{n})$。

Q 初值 2、条件 $x < n/2$，会改变数量级吗?

12 ・2011 统考真题

设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
x=2;
while(x<n/2)
    x=2*x;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

答案：A

1. **基本操作**：x=2*x。
2. **取值**：$x=2^1,2^2,\dots,2^c$，共 c 个。最后一次进得去 $2^c < \frac{n}{2}$，下一次进不去 $2^{c+1} \ge \frac{n}{2}$。取对数：$c < \log_2 n - 1 \le c+1$，即 $\log_2 n - 2 \le c < \log_2 n - 1$。
3. **数量级**：c 夹在 $\log_2 n$ 减两个常数之间，同阶，$O(\log_2 n)$。

我的补充
和 06 比，初值从 1 变 2、上界从 n 变 $n/2$，在不等式里只变成“减一个常数”，不改变数量级。真题常这样改头换面。

Q `sum += ++i` 里循环变量是谁?

15 · 2017 统考真题

下列函数的时间复杂度是（　）。

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n\log_2 n)$

答案：B

1. **基本操作**：`sum += ++i`，它等于先 `i=i+1` 再 `sum=sum+i`。
2. **取值**：循环条件看的是 `sum`，所以要写的是 `sum` 的取值。进入第 $k+1$ 次判断时 sum $= s_k = 1+2+\cdots+k = \frac{k(k+1)}{2}$ $(k=0,1,2,\ldots)$。

判断时的 sum	$s_0=0$	$s_1=1$	$s_2=3$	$\cdots$	s_c（最后一次进入）
执行次数	1	1	1	$\cdots$	1

次数 $= c+1$。最后一次进得去 $s_c < n$，下一次进不去 $s_{c+1} \geq n$：

$$\frac{c^2}{2} \leq \frac{c(c+1)}{2} < n \leq \frac{(c+1)(c+2)}{2} \leq \frac{(c+2)^2}{2}.$$

所以 $c < \sqrt{2n}$ 且 $c+2 \geq \sqrt{2n}$，次数 $c+1$ 夹在 $\sqrt{2n}-1$ 与 $\sqrt{2n}+1$ 之间。

3. **数量级**：与 $\sqrt{n}$ 同阶，$O(n^{1/2})$。

视频讲解

老师说可以配方解不等式，但“高手”直接看数量级：两边都是 k^2 量级，$n \approx k^2$，$k \approx \sqrt{n}$。这就是第 3 步“只要夹出同阶的上下界”，上面两行不等式就是它的严格版。

Q 条件 $(x+1)^2 \leq n$，循环几次?

16 · 2019 统考真题

设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
x=0;
while(n>=(x+1)*(x+1))
    x=x+1;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n^2)$

答案：B

1. **基本操作**：`x=x+1`。
2. **取值**：$x = 0,1,\ldots,c$。最后一次进得去 $(c+1)^2 \leq n$，下一次进不去 $(c+2)^2 > n$，开方得 $c+1 \leq \sqrt{n} < c+2$，所以次数 $c+1 = \lfloor\sqrt{n}\rfloor$ $(n \geq 1)$。

3. **数量级**：$O(\sqrt{n})$。

> **我的补充**
> 06、07、12、16 是正课统一版第三层那张表的两行：“变量 +1、条件 $v^k \le n \to n^{1/k}$”和“变量 ×2 → $\log_2 n$”。15 不在表里，因为它的循环变量 sum 每次加的量在变，只能老老实实写出 s_k，但用的还是同一个引理。

三、情形②：多层循环

↑回到目录

每题都是同一个动作：先用情形①写出外层取值 $i_0, \dots, i_c$，再求每个取值下内层的次数 $g(i)$，最后 $x = \sum g(i)$，用三种和式取数量级。

Q “最坏情况”在这题里是什么意思？内层次数随外层变化怎么求？

08

某个程序段如下：

```
for(i=n-1;i>1;i--)
    for(j=1;j<i;j++)
        if(A[j]>A[j+1])
            A[j]与 A[j+1]对换;
```

其中 n 为正整数，则最后一行语句的频度在最坏情况下是（　）。
A. $O(n)$　　B. $O(n \log_2 n)$　　C. $O(n^3)$　　D. $O(n^2)$

答案：D

先处理“最坏”（正课统一版 · 第四层）：交换语句的次数取决于数组内容；最坏就是 `if` 每次都成立，交换次数 = 内层循环体的次数。

1. **基本操作**：内层循环体（最坏时就是交换语句）。
2. **求和**：外层 $i = n-1, n-2, \dots, 2$；对每个 i，内层 $j = 1, \dots, i-1$，$g(i) = i-1$。

外层 i	内层 j	$g(i)$
$n-1$	$1 \sim n-2$	$n-2$
$n-2$	$1 \sim n-3$	$n-3$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
2	1	1

$$x = 1 + 2 + \cdots + (n-2) = \frac{(n-1)(n-2)}{2}。$$

3. **数量级**：等差和式，与 n^2 同阶，$O(n^2)$。

勘误 / 说明

习题讲解视频里老师把第一行的次数写成了 $n-1$，总和算成 $\frac{n(n-1)}{2}$，**这里算错了**：$i=n-1$ 时 j 从 1 到 $n-2$，只有 $n-2$ 次。数量级不受影响，但问精确次数时（如 10 题）就会选错。

我的补充

这段代码是**冒泡排序**（第 8 章）。

Q 有 if-else 两个分支时，复杂度取哪个？为什么？

09

下列程序段的时间复杂度为（　）。

```
if(n>=0){
    for(int i=0;i<n;i++)
        for(int j=0;j<n;j++)
            printf(" 输入数据大于或等于零\n");
}
else{
    for(int j=0;j<n;j++)
        printf(" 输入数据小于零\n");
}
```

A. $O(n^2)$　　B. $O(n)$　　C. $O(1)$　　D. $O(n\log_2 n)$

答案：A

1. **两个分支各算一遍**：
   - if 分支：外层 $i=0,\dots,n-1$ 共 n 个取值，每个 $g(i)=n$（不随 i 变化），$x=n\cdot n=n^2$（乘法规则）；
   - else 分支：单层循环，$x=n$。
2. **取最大的分支**：这正是**最坏情况**的定义（对所有可能的执行路径取次数的最大值，正课统一版・第五层第 5 条），所以是 $O(n^2)$。

视频讲解

有同学说“$n<0$ 时 else 里的循环根本不执行，这题有问题”。老师的回答：分析复杂度时只看代码结构，不代入 n 的具体值，每个分支分别算、取最大。

我的补充

换一个更严格的角度也得到同一个答案：复杂度看的是 $n\to\infty$，这时 $n\geq 0$ 恒成立，实际走的就是 if 分支，n^2 次。

Q 题目问“执行次数”时，要算到多精确？

10

下列算法中加下划线的语句（m++）的执行次数为（　）。

```
int m=0,i,j;
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=2*i;j++)
        m++;
```

A. $n(n+1)$　　B. n　　C. $n+1$　　D. n^2

答案：A

1. **基本操作**：m++。
2. **求和**：外层 $i=1,\dots,n$；内层 $j=1,\dots,2i$，$g(i)=2i$。

$$x=2+4+\cdots+2n=2(1+2+\cdots+n)=n(n+1).$$

3. 这题问的是**执行次数**，所以停在第 2 步，不取数量级。

> **易错提醒**
> D 的 n^2 与 A 同阶，专门给只算数量级的人准备（正课统一版 · 第五层第 4 条）。

Q 外层 ×2、内层固定 n 次，能直接相乘吗？

14 · 2014 统考真题

下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
count=0;
for(k=1;k<=n;k*=2)
    for(j=1;j<=n;j++)
        count++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

答案：C

1. **基本操作**：count++。
2. **求和**：外层 $k=2^0,\dots,2^c$，同 06 题 $c=\lfloor\log_2 n\rfloor$，共 $c+1$ 个取值；内层 $g(k)=n$，**不随 k 变化**。

$$x=\underbrace{n+n+\cdots+n}_{c+1\text{ 项}}=n(\lfloor\log_2 n\rfloor+1).$$

3. **数量级**：$O(n\log_2 n)$。

> **我的补充**
> g 不随外层变化，所以可以直接用乘法规则：外层 $O(\log_2 n)$ × 内层 $O(n)$。下面 17、18 题的 g 随外层变化，就不能直接乘了。

Q 外层 ×2、内层跑 i 次，为什么不是 $n\log_2 n$?

17 ・2022 统考真题

下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
int sum=0;
for(int i=1;i<n;i*=2)
    for(int j=0;j<i;j++)
        sum++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

答案：B

1. **基本操作**：sum++。
2. **求和**：外层 $i=2^0,2^1,\ldots,2^t$，最后一次进得去 $2^t<n$，下一次进不去 $2^{t+1}\geq n$；内层 $j=0,\ldots,i-1$，$g(i)=i$。

外层 i	内层 j	$g(i)$
2^0	0	1
2^1	$0\sim 1$	2
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
2^t	$0\sim 2^t-1$	2^t

$x=1+2+\cdots+2^t=2^{t+1}-1$。

3. **数量级**：等比和式，与最后一项同阶。代入 $n\leq 2^{t+1}<2n$：$n-1\leq x<2n-1$，所以 $O(n)$。

易错提醒

错选 C 的原因：外层 $\log_2 n$ 轮 × 内层“最多 n 次”只得到**上界** $n\log_2 n$，不是同阶。内层是 1、2、4...，前面所有行加起来还不到最后一行（等比和式），总数与最后一行同阶，约 n。

视频讲解

这题的讲解换了一种说法：先拆外层，列出 i 的取值；对每个取值求内层次数；最后求和。这正是情形②。书上解析叫“把多层循环转换成多个并列的单层循环”，也是同一件事。

讲完后视频总结了**“类型一 / 类型二”**：

- 类型一：每层都是 i++、j++ 这种 +1 的，“每层的最大范围相乘”即可；内层依赖外层（如 j<i）时，把 i 放大成 n 再乘。
- 类型二：有 i*=2 之类的，必须逐层拆开算。

我的补充

“类型一 / 类型二”放回统一方法：

- **类型二**就是情形②本身，没有新东西。
- **类型一**是情形②的一条捷径。“每层最大范围相乘”只给出**上界**；它在每层都

是 +1、边界是 n 或外层变量时恰好同阶，理由是下界也能证出同阶：以两层 `for(i=0;i<n;i++) for(j=0;j<i;j++)` 为例，只看 $i \geq n/2$ 的那约 $n/2$ 个取值，每个都有 $g(i) = i \geq n/2$，所以 $x \geq \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{2} = \frac{n^2}{4}$，与上界 n^2 同阶。

- 本题就是捷径失效的例子：外层 ×2，相乘得到的 $n \log_2 n$ 不同阶。所以捷径不必记，记情形②就够了。

勘误 / 说明

书上解析写“对于单层循环如 `for(j=0;j<=i;j++) sum++;`，可以直接数出执行次数为 i”，`j<=i` 是笔误，应为 `j<i`（`j<=i` 会执行 $i+1$ 次）。

对旧版的更正：旧版 1.2 课后习题第 18 题的“视频讲解”框写“18 题的讲解换了一位老师，最后总结了两类循环题”。按习题讲解字幕 P5 的顺序，“类型一 / 类型二”的总结紧跟在本题（2022）之后，18 题（2025）是另一段讲解，讲的是两步法。这是**更正**。

Q 外层到 $\sqrt{n}$、内层跑 i 次，总次数?

18 • 2025 统考真题

下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
int count=0,i,j;
for(i=1;i*i<=n;i++)
    for(j=1;j<=i;j++)
        count++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n \log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

答案：B

1. **基本操作**：`count++`。
2. **求和**：外层 $i = 1, \ldots, m$，最后一次进得去 $m^2 \leq n$，下一次进不去 $(m+1)^2 > n$，得 $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$；内层 $j = 1, \ldots, i$，$g(i) = i$。

$$x = 1 + 2 + \cdots + m = \frac{m(m+1)}{2}.$$

3. **数量级**：等差和式，与 m^2 同阶；又 $m \leq \sqrt{n} < m+1$，所以 m^2 与 n 同阶（$\frac{(\sqrt{n}-1)^2}{n} \to 1$）。$O(n)$。

视频讲解

这段讲解用“两步法”：第一步算关键指令执行次数 $T(n)$，第二步只保留最高次项、去系数、套上大 O。二重循环看成“$\sqrt{n}$ 个并列的单层循环”。这就是第 2、3 步。

勘误 / 说明

书上和习题讲解视频都写 $T = \frac{n}{2} + \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{2}$ 并用了等号，只在 n 是完全平方数时成立；精确值是 $\frac{m(m+1)}{2}$，$m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$。不影响 $O(n)$。

四、情形③：递归

↑回到目录

每题都是同一个动作：每次调用自身只做常数次操作，所以数**调用总次数**；按递归参数分层，把每层的调用次数加起来。

Q 递归数什么？2*Func(n/2)+n 里的 2 和 +n 要不要管？

11

下列函数代码的时间复杂度是（　）。

```
int Func(int n){
    if(n==1) return 1;
    else return 2*Func(n/2)+n;
}
```

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

答案：C

1. **基本操作**：一次调用。一次调用自身只做一次判断、一次乘法、一次加法，是常数。
2. **求和**：参数依次是 $n, \lfloor n/2 \rfloor, \lfloor n/4 \rfloor, \ldots, 1$，每层调用 1 次。

递归参数	n	$n/2$	$n/4$	$\cdots$	1
这层调用次数	1	1	1	$\cdots$	1

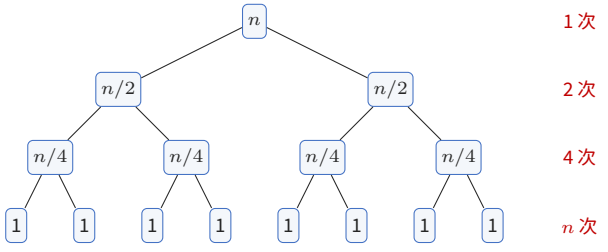
参数每次减半，和 06 题的取值反过来，层数 $=\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。

3. **数量级**：常数相加，与层数同阶，$O(\log_2 n)$。

> **易错提醒**
> 2* 和 +n 是一次乘法和一次加法，**不是循环**，不会让一次调用做 n 次操作，所以不影响调用次数。

习题讲解视频的改编题：返回语句改成 `return Func(n/2)*Func(n/2);`（不做编译优化），复杂度是多少？

同一个动作，只是每次调用自身要调**两次**下一层，所以每层的调用次数翻倍：



递归参数	n	$n/2$	$n/4$	$\cdots$	1
这层调用次数	1	2	4	$\cdots$	n

设 $n=2^c$，$x=1+2+\cdots+2^c=2^{c+1}-1=2n-1$，等比和式，与最后一项 n 同阶，$O(n)$。

Q n*fact(n-1) 调用几次?

13 • 2012 统考真题

求整数 n（$n\geq 0$）的阶乘的算法如下，其时间复杂度是（　）。

```
int fact(int n){
    if(n<=1) return 1;
    return n*fact(n-1);
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

答案：B

1. **基本操作**：一次调用（一次判断、一次乘法）。
2. **求和**：参数 $n, n-1, \ldots, 1$，每层 1 次，共 n 次（$n\geq 1$）。这就是王道书的递推式 $T(n)=1+T(n-1)=\cdots=(n-1)+T(1)$。
3. **数量级**：$O(n)$。乘号前的 n 和 11 题的系数一样，不影响调用次数。

回顾正课

正课 1.2.3：本题空间复杂度也是 $O(n)$，因为递归深度为 n。时间看调用**总次数**，空间看调用**深度**；11 题改编题时间 $O(n)$，深度只有 $\log_2 n$，空间 $O(\log_2 n)$。

勘误 / 说明

书上 11、13 题解析写“每次递归执行的基本语句是 `if(n==1) return 1;`”，意思是每次调用只做常数次操作，总次数 = 调用次数 × 常数，与上面第 1 步一致。

五、回顾：13 道计算题，一张表

↑回到目录

Q 每道题的取值、和式、结果?

题	情形	第 2 步：取值与每个取值下的次数	第 3 步：和式	结果
06	①	$i=2^0\ldots 2^c$，$2^c\leq n<2^{c+1}$	常数相加，$c+1$ 项	$O(\log_2 n)$
07	①	$i=0\ldots c$，$c^3\leq n<(c+1)^3$	常数相加	$O(\sqrt[3]{n})$

12	①	$x = 2^1 \dots 2^c$，$2^c < \frac{n}{2} \le 2^{c+1}$	常数相加	$O(\log_2 n)$
15	①	sum $= s_0 \dots s_c$，$s_c < n \le s_{c+1}$，$s_k = \frac{k(k+1)}{2}$	常数相加	$O(\sqrt{n})$
16	①	$x = 0 \dots c$，$(c+1)^2 \le n < (c+2)^2$	常数相加	$O(\sqrt{n})$
08	②	$i = n-1 \dots 2$，$g(i) = i-1$（最坏）	等差	$O(n^2)$
09	②	if：n 个取值，$g = n$；else：n	取最大分支	$O(n^2)$
10	②	$i = 1 \dots n$，$g(i) = 2i$	等差，精确 $n(n+1)$	$n(n+1)$
14	②	$k = 2^0 \dots 2^c$，$g = n$	相同项相加：$(c+1)$ 个 n	$O(n \log_2 n)$
17	②	$i = 2^0 \dots 2^t$，$g(i) = i$	等比，$\sim$ 最后一项	$O(n)$
18	②	$i = 1 \dots \lfloor \sqrt{n} \rfloor$，$g(i) = i$	等差，$\sim m^2$	$O(n)$
11	③	参数 $n \to n/2$，每层 1 次	常数相加	$O(\log_2 n)$
11 改编	③	参数 $n \to n/2$，每层次数翻倍	等比	$O(n)$
13	③	参数 $n \to n-1$，每层 1 次	常数相加	$O(n)$

考点

三处最容易错，都在第 3 步：

1. 内层次数随外层变化时**不能直接相乘**，要求和（17 题）。
2. 外层 ×2、内层跟着外层变量走 → **等比** → 与最后一项同阶 → $O(n)$。
3. 问“执行次数”停在第 2 步给精确值（10 题）；问“复杂度”才做第 3 步。

总结区・用自己的话复述这一节

全部 18 题只用一套方法。前 5 题检验定义：特性 vs 目标；计数模型剥离机器；$O(n^2)$ 指次数与 n^2 同阶；$O(1)$ 空间指辅助空间与 n 无关；比较复杂度只留最高阶项、去系数。

后 13 题都按三步做：①定基本操作（最深层循环体，或一次递归调用）；②写成求和（单层：最后一次进得去、下一次进不去；多层：对外层每个取值加内层次数；递归：分层加调用次数）；③用三种和式取数量级（常数相加 $\sim$ 项数，等差 $\sim m^2$，等比 $\sim$ 最后一项）。

习题讲解视频的表格法、拆循环、并列单层循环、两步法、“类型一 / 类型二”都是这三步的书写格式或捷径。

自测（都用三步写出来）：

1. `for(i=1;i<n;i*=3) for(j=0;j<i;j++) x++;`
2. `i=1; while(i*i<n) i*=2;`
3. 把 13 题改成 `return fact(n-1)+fact(n-1);`，时间、空间复杂度各是多少？